

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

EJERCICIO 4

**Propiedades de la Serie de Fourier:
Desplazamiento temporal y Teorema de Parseval**

Integrantes:

Karla Sharith Garcia

Angie Milena puerto

Fecha: septiembre de 2026

Resumen

En este informe se analizan algunas propiedades de la serie de Fourier mediante el estudio de una onda cuadrada periódica. Se presenta el Teorema de Fourier y el cálculo de sus coeficientes, seguido del análisis de un desplazamiento temporal de la señal. Se verifica que dicho desplazamiento no modifica el espectro de magnitud, mientras que produce una variación lineal en el espectro de fase. Finalmente, se aplica el Teorema de Parseval para comprobar numéricamente que la potencia calculada en el dominio del tiempo se aproxima a la obtenida mediante los coeficientes de Fourier al aumentar el número de armónicos.

Introducción

Las series de Fourier permiten representar señales periódicas mediante la suma de diferentes componentes sinusoidales o armónicos. En este trabajo se utiliza una onda cuadrada para analizar dos propiedades importantes: el desplazamiento temporal, verificando sus efectos sobre la magnitud y fase del espectro, y el Teorema de Parseval, comprobando que la potencia de la señal en el tiempo coincide con la obtenida mediante sus coeficientes de Fourier.

Teorema de Fourier

El Teorema de Fourier establece que una señal periódica puede representarse como una suma de componentes sinusoidales de diferentes frecuencias, llamadas armónicos. Esta representación permite analizar una señal en el dominio de la frecuencia y conocer la contribución de cada armónico.

La serie compleja de Fourier se expresa como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$$

Donde:

- $x(t)$ es la señal periódica que se desea representar.
- C_k es el coeficiente de Fourier correspondiente al armónico k
- k Es el armónico y puede tomar valores externos positivos, negativos y cero
- ω_0 es la frecuencia angular fundamental, calculada como:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Donde T es el periodo de la señal

- $e^{jk\omega_0 t}$ representa cada componente de frecuencia que forma parte de la señal

Los coeficientes C_k se calcula mediante:

$$C_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

los coeficientes C_k permiten determinar la contribución de cada armónico señal, incluyendo su magnitud y fase. De esta manera, la señal periódica puede ser representada mediante la combinación de sus diferentes componentes armónicas. En el caso de la onda cuadrada analizada en este trabajo, los coeficientes correspondientes a los armónicos pares son cero, por lo que la señal está formada principalmente por sus armónicos impares.

Coeficientes de Fourier

Los coeficientes de Fourier permiten determinar la contribución de cada componente armónica que forma una señal periódica. Para una señal $x(t)$ de periodo T , los coeficientes de la serie de Fourier se calculan mediante:

$$C_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Donde C_k representa el coeficiente correspondiente al armónico k , T es el periodo de la señal y ω_0 es la frecuencia angular fundamental.

En este trabajo se utiliza una onda cuadrada de amplitud $+1$ y -1 , con un periodo:

$$T = 2\pi$$

Por lo tanto, su frecuencia angular fundamental es:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 1 \text{ rad/s}$$

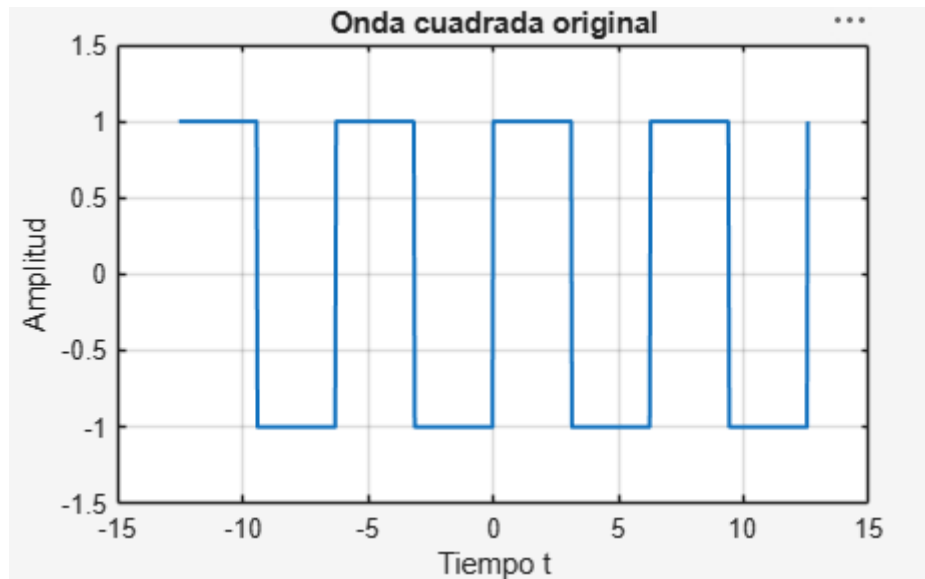


Figura 1. Onda cuadrada original utilizada para el análisis.

En la Figura 1 se muestra la señal periódica utilizada en el desarrollo del ejercicio. La onda cuadrada presenta amplitudes de $+1$ y -1 y un período $T=2\pi$. Esta señal será utilizada posteriormente para analizar el desplazamiento temporal y verificar el Teorema de Parseval.

Para la onda cuadrada utilizada, los coeficientes obtenidos son:

$$C_k = \begin{cases} \frac{2}{j\pi k}, & k \text{ impar} \\ 0, & k \text{ par o } k = 0 \end{cases}$$

Esto indica que los armónicos pares y el componente de corriente continua ($k = 0$) no contribuyen a la señal, mientras que los armónicos impares presentan coeficientes diferentes de cero. Estos coeficientes serán utilizados posteriormente para analizar el espectro de magnitud y el espectro de fase y la verificación del Teorema de Parseval.

Desplazamiento temporal

El desplazamiento temporal consiste en modificar la posición de una señal respecto al eje del tiempo, sin alterar su forma ni su amplitud. En este trabajo se utiliza la señal desplazada:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

Donde t_0 representa el desplazamiento aplicado a la señal. Para este ejercicio se utiliza:

$$t_0 = \frac{T}{8} = \frac{\pi}{4}$$



Figura 2. Onda cuadrada desplazada $x(t-t_0)$ con $t_0=T/8$.

En la Figura 2 se observa la onda cuadrada después de aplicar un desplazamiento temporal de $t_0=T/8$. La señal conserva su amplitud y periodo, pero presenta un cambio en su posición respecto al eje del tiempo. Este desplazamiento permitirá analizar posteriormente su efecto sobre los coeficientes de Fourier, específicamente en la magnitud y la fase.

Al aplicar este desplazamiento, los coeficientes de Fourier de la nueva señal se relacionan con los coeficientes originales mediante:

$$C'_k = C_k e^{-jk\omega_0 t_0}$$

El factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ tiene modulo igual a 1, por lo que el desplazamiento temporal no modifica la magnitud de los coeficientes. Sin embargo, si produce un cambio de fase, dado por:

$$\angle C'_k = \angle C_k - k\omega_0 t_0$$

Por lo tanto, al desplazar la señal en el tiempo, el espectro de magnitud permanece igual, mientras que la fase presenta una variación lineal con respecto al índice armónico k .

Espectro de magnitud y fase

El espectro de magnitud representa el valor absoluto de los coeficientes de Fourier y permite observar la contribución de cada armónico en la señal. Se calcula mediante:

$$|C_k|$$

En la onda cuadrada analizada, los armónicos pares presentan magnitud cero, mientras que los armónicos impares presentan valores diferentes de cero. Al aplicar el desplazamiento temporal, se cumple:

$$|C'_k| = |C_k|$$

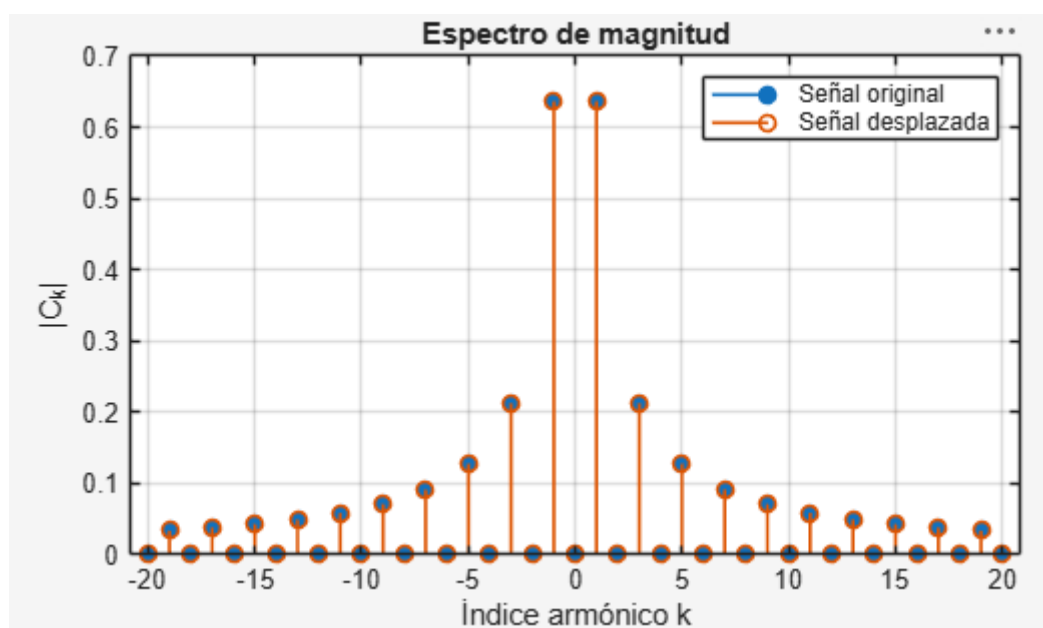


Figura 3. Espectro de magnitud de la señal original y desplazada.

En la Figura 3 se observa que los espectros de magnitud de la señal original y de la señal desplazada coinciden. Esto confirma que el desplazamiento temporal no modifica la magnitud de los coeficientes de Fourier.

Por lo tanto, el desplazamiento temporal no modifica el espectro de magnitud de la señal

Por otra parte, el espectro de fase muestra el ángulo de cada coeficiente de Fourier se expresa como:

$$\angle C_k$$

Cuando la señal se desplaza en el tiempo, la fase de sus coeficientes cambia de acuerdo con:

$$\angle C'_k = \angle C_k - k\omega_0 t_0$$

Esto indica que el cambio de fase depende del índice armónico k , produciendo una variación lineal con respecto a k . por esta razón, en la gráfica de fase se espera observar una diferencia cada vez mayor entre la señal original y la señal de desplazamiento a medida que aumenta el número de armónico.

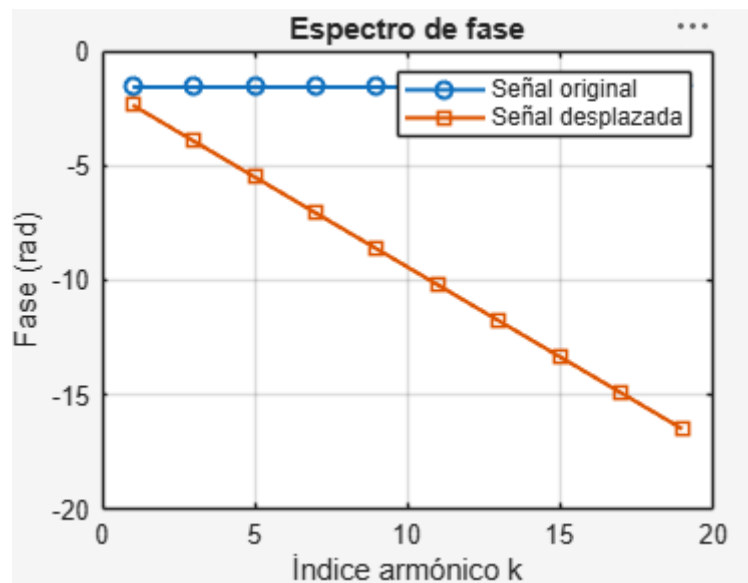


Figura 4. Espectro de fase de la señal original y desplazada.

En la Figura 4 se observa que el desplazamiento temporal produce un cambio en la fase de los coeficientes de Fourier. Este cambio aumenta de forma proporcional al índice armónico k , lo que confirma la relación lineal entre el desplazamiento temporal y la fase.

Teorema de Parseval

El teorema de parseval establece que la potencia promedio de una señal periódica puede calcularse tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, la potencia se obtiene mediante:

$$P = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt$$

Mientras que, utilizando los coeficientes de la serie de Fourier, se calcula como:

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2$$

Por lo tanto, ambas expresiones deben producir el mismo resultado. Esto significa que la potencia de la potencia de la señal se mantiene al analizar mediante sus componentes de frecuencia.

Para la onda cuadrada utilizada en este trabajo, la señal tiene amplitudes +1 y -1, por lo que:

$$|x(t)|^2 = 1$$

Durante todo el periodo. En consecuencia, la potencia calculada en el dominio del tiempo es:

$$P_{\text{tiempo}} = 1$$

Posteriormente, se calcula la potencia utilizando los coeficientes de Fourier mediante:

$$P_{\text{Fourier}} = \sum_{k=-N}^N |C_k|^2$$

Se utilizan diferentes cantidades de armónicos para observar como el resultado se aproxima al valor de potencia obtenido en el dominio del tiempo.

Número de armónicos N	Potencia mediante Fourier
1	0.810569
3	0.900633
5	0.933056
9	0.959605
19	0.979753
49	0.991895
99	0.995947

Los resultados muestran que, a medida que aumenta el número de armónicos, la potencia calculada mediante los coeficientes de Fourier se aproxima cada vez más a 1. para $N = 99$, se obtiene una potencia de 0.995947, mientras que en el dominio del tiempo se obtiene 1.000000.

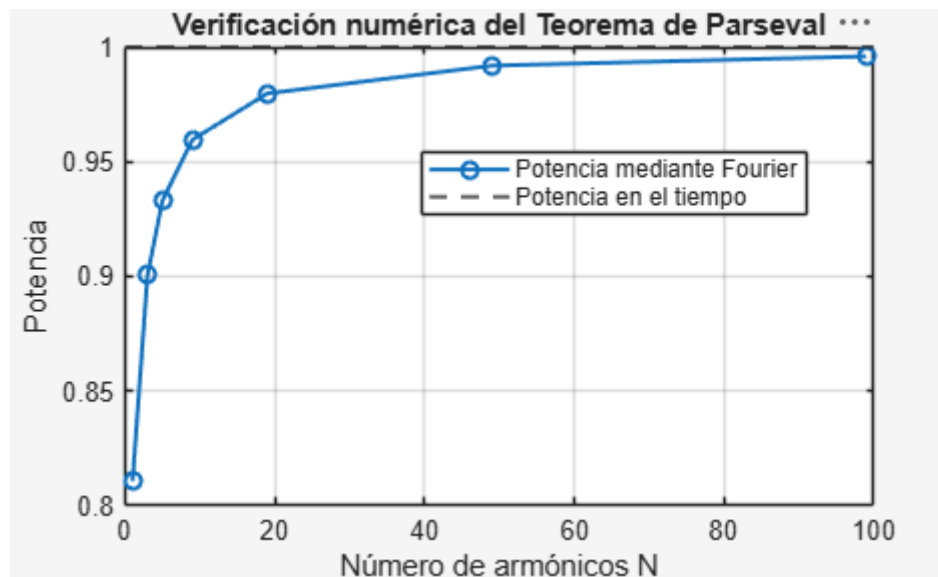


Figura 5. Verificación numérica del Teorema de Parseval.

En la Figura 5 se observa que la potencia calculada mediante los coeficientes de Fourier aumenta conforme se incrementa el número de armónicos. Esta potencia se aproxima progresivamente al valor de 1, correspondiente a la potencia calculada directamente en el dominio del tiempo. Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten comprobar numéricamente el cumplimiento del Teorema de Parseval.

La diferencia entre ambos valores es:

$$|1.000000 - 0.995947| = 0.004053$$

Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten verificar numéricamente el Teorema de Parseval, ya que la potencia calculada mediante la serie de Fourier converge hacia la potencia de la señal en el dominio del tiempo al aumentar el número de armónicos.

Conclusiones

A partir del desarrollo del ejercicio se comprobaron las propiedades de la serie de Fourier aplicadas a una onda cuadrada periódica. Se verificó que un desplazamiento temporal de la señal no modifica la magnitud de sus coeficientes de Fourier, mientras que produce un cambio lineal en su fase con respecto al índice armónico k .

Asimismo, mediante el Teorema de Parseval se comprobó que la potencia calculada en el dominio del tiempo coincide con el valor al que converge la suma de los módulos al cuadrado de los coeficientes de Fourier. Los resultados obtenidos mediante MATLAB muestran que, al aumentar el número de armónicos, la potencia de Fourier se aproxima cada vez más al valor de 1, confirmando numéricamente la relación planteada por el teorema.

En general, el ejercicio permitió comprobar mediante resultados gráficos y numéricos la utilidad de la serie de Fourier para analizar señales periódicas tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.